Universidade do Algarve

2º Teste - Lógica e Computação - Eng. Informática - 2024/2025

Nome: .....

Nº: ..... Data: 12/05/2025

Duração: 2 horas

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

1. Considere o alfabeto $\Sigma = \{0, 1, a\}$ e a linguagem $A = \{w \in \{0, 1, a\}^* : w$ começa com a e tem um número ímpar de 1's$\}$.

   (a) Se possível, determine uma máquina de Turing que decida a linguagem A. (2,0 val.)

   (b) A linguagem $\overline{A} = \Sigma^* - A$ é recursivamente enumerável? (1,0 val.)

2. Se possível, dê um exemplo de:

   (a) Duas linguagens $A, B \subseteq \{0,1\}^*$ com as seguintes propriedades: A e B são recursivamente enumeráveis e $A \circ B$ não é recursiva. (1,0 val.)

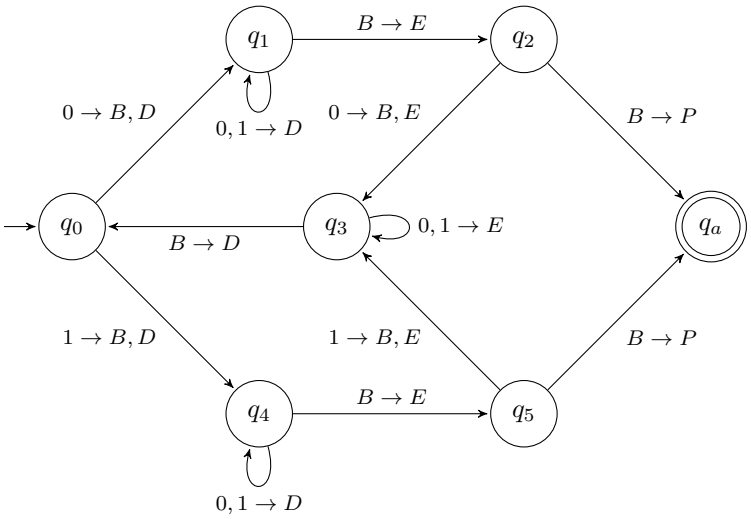
   (b) Uma linguagem recursiva $C \subseteq \{0,1\}^*$ tal que $D \leq_P C$ para qualquer linguagem D em NP. (1,0 val.)

   (c) Uma máquina de Turing com uma fita que decida a linguagem $E = \{w \in \{0,1\}^* : w$ não contém a subpalavra $101\}$. (2,0 val.)

(d) Uma linguagem $F \subseteq \{0,1\}^*$ que seja decidida em tempo $O(n^2)$ por uma máquina de Turing com 3 fitas, mas que não seja decidida em tempo polinomial por nenhuma máquina de Turing com 1 fita. (1,0 val.)

(e) Uma linguagem $G \subseteq \{0,1\}^*$ que pertença a $NTIME(n^{200})$. (1,0 val.)

3. Considere a máquina de Turing descrita abaixo.



(a) Qual é a linguagem decidida por esta máquina de Turing? (2,0 val.)

(b) Qual é o tempo de execução desta máquina de Turing? Não se esqueça de justificar a sua resposta. (1,0 val.)

4. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{u\#v\#uv \in \{0,1,\#\}^* : u, v \in \{0,1\}^*\}.$$

Por exemplo 010#01#01001 $\in A$, mas 010#01#010010 $\notin A$.

(a) Descreva uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica, que decida a linguagem A. $(3,0$ val.)

(b) Mostre que $A \in P$. $(2,0$ val.)

5. Seja $\Sigma = \{0, 1\}$. Considere a função $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ definida por $f(w) = w^{\mathcal{R}}$. Determine uma máquina de Turing $\boldsymbol{M}$, utilizando a representação gráfica, que compute a função f. (3,0 val.)